



AGV-BLD-2S

無刷直流驅動器

使用手冊（通訊篇）

竭誠感謝您使用本公司的產品

本手冊就產品的使用方法與安全事項進行說明

*熟讀本手冊，並在使用過程中注意安全。

*保留本手冊，放在合適的地方以便隨時查閱。

泰映科技股份有限公司

目錄

1 安全.....	1
1.1 安全警告事項.....	1
1.2 安全注意事項.....	2
1.3 安全提醒事項.....	2
2 前言.....	3
2.1 產品構成.....	3
2.2 使用指南.....	3
3 RS-485 通訊控制.....	5
3.1 連接.....	5
3.2 以 MODBUS 協議控制.....	5
3.2.1 通訊規格.....	5
3.2.2 通訊設定.....	5
3.2.3 主從站通訊時序.....	6
3.2.4 資訊.....	6
3.2.5 寄存器地址.....	7
3.2.6 控制時序圖.....	8
3.3 以 HS 通訊協議控制.....	9
3.3.1 通訊規格.....	9
3.3.2 通訊設定.....	9
3.3.3 主從站通訊時序.....	9
3.3.4 通訊協議.....	10
4 RS-232 通訊控制.....	10
4.1 通訊規格.....	10
4.2 通訊設定.....	10
4.3 連接.....	11
4.3.1 通訊協議.....	11
5 CAN BUS 通訊控制.....	11
5.1 通訊規格.....	11
5.2 通訊設定.....	11
5.3 連接.....	12
5.4 主從站通訊時序.....	12
5.5 控制時序圖.....	12
5.6 資訊.....	13
6 故障狀態代碼.....	17
7 售後和技術支持.....	18
7.1 質保期限.....	18
7.2 質保範圍.....	18
7.3 免責範圍.....	18
7.4 技術支持.....	18
■附錄 I.....	19
■附錄 II.....	22

文檔號	
適用軟體版本	V1.2
修增內容	

安全注意

您閱讀了之後，請一定要保管在使用人員能夠隨時查閱的地方。



這裏展示的注意事項，安全相關的重大內容記載，所以請一定要遵守。表示意思如下。



警告

在操作時違反本警告事項所示的內容要求，可能會導致人員死亡或負重傷。



注意

在操作時違反本注意事項所示的內容要求，可能會導致人員負傷或造成物品損壞。



提醒

為了使您能正確使用產品，在正文的相關使用專案中記載著請用戶務必遵守的事項。

1 安全

1.1 安全警告事項

這裏提示的注意事項，其目的是為了使您能安全、正確地使用產品，並防患於未然，以免給您和他人造成危害和損傷。請您對其內容充分理解以後再使用本產品。



請勿在爆炸性氣體環境、易燃性氣體環境、腐蝕性環境、容易沾水的場所以及可燃物附近使用本產品，否則有可能引起火災或致傷。

設置、連接、運轉、操作、檢查、故障診斷作業請由有適當資格的人實施，否則有可能引起火災、致傷或造成產品損壞。

使用此產品必須配合相應的安全保護裝置，比如安全繼電器和安全掃描器以及安全觸邊等，控制器設計確保該產品出現異常時能夠及時進行保護。

驅動器的保護功能起作用時，請先排除原因，然後再解除保護功能。不排除原因而繼續運轉，就會使、電機、驅動器出現錯誤動作，有可能致傷或造成裝置破損。

設置

請將馬達（減速機）、驅動器設置在機框內，否則有可能致傷。

連接

驅動器的電源輸入電壓請務必控制在額定範圍內，否則有可能引起火災。

電源請使用一次側和二次側強化絕緣的直流電源，否則有可能引起觸電。

請按照連接範例確實地進行連接，否則有可能引起火災。

請勿強行彎曲、拉扯或夾住電纜線，否則有可能引起火災。

請勿對電機電纜線、中繼電纜線進行加工、改造，否則有可能引起火災。

請按指定尺寸使用電纜線，否則有可能引起火災。

請遵守連接器螺絲的緊固轉矩，否則有可能引起火災或造成裝置破損。

運轉

電機（減速機）與驅動器請按指定的搭配使用，否則有可能引起火災或造成裝置毀損。

保養・檢查

保養・檢查請務必在切斷電源後進行，否則有可能致傷。

進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試時，請勿接觸馬達、驅動器，否則有可能引起觸電。

修理・拆解・改造

請勿對驅動器和感測器進行拆解或改造，否則有可能致傷或造成裝置破損。要檢查內部或修理時，請與本公司聯繫。

1.2 安全注意事項



注意

整體

使用時，請勿超出電機（減速機）、驅動器的規格值，否則有可能致傷或造成裝置破損。

請勿將手指或其他物體插入驅動器電路上，否則有可能引起火災或致傷。

運轉過程中及停止後短時間內，請勿觸摸馬達（減速機）、驅動器，否則有可能因馬達、驅動器表面的高溫而引起燙傷。

設置

請勿在電機、驅動器周圍堆放妨礙通風的障礙物，否則有可能造成裝置破損。

請勿以握住電機（減速機）出力軸或電纜線的方式搬運，否則有可能致傷。

請勿徒手接觸電機出力軸（鍵槽、齒輪部），否則有可能致傷。

組裝電機與減速機時，請注意勿將手指夾在兩者的縫隙中，否則有可能致傷。

請確實將電機（減速機）、驅動器固定到安裝板，否則有可能因落下致傷或造成裝置破損。

請在地電機（減速機）的運轉部（出力軸）加裝安全罩，否則有可能致傷。

在裝置中設置電機（減速機）時，請注意勿將手指夾在裝置與馬達或裝置與減速機的縫隙中，否則有可能致傷。

請確實將負載安裝到電機（減速機）出力軸，否則有可能致傷。

1.3 安全提醒事項



提醒

下麵就使用 AGV-BLD-2S 系列的限制和要求進行說明。

電源

電源、驅動器保護功能動作時，請查看使用手冊排除，排除不成功請聯繫公司的售後工作人員。

請勿將電源接反或超過額定電壓，否則將會導致驅動器損壞。

在電機與驅動器處於連接狀態進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試，有可能造成產品損壞。

主電源輸入端子（CN1）、輸出入信號連接器、通訊連接器（CN4）並未絕緣。將電源的正極側接地時，請勿連接負極側接地的機器（電腦等），否則有可能造成此類機器與驅動器短路，導致損壞。

靜電防護

驅動器使用靜電敏感零件。接觸驅動器時，請切斷電源，並採取防靜電措施，否則可能造成驅動器損壞。

馬達與驅動器之間需要延長時，請使用附屬的中繼電纜線。

2 前言

AGV-BLD-2S 驅動器允許通過多種通訊方式進行控制，本篇將對通訊控制進行詳細說明。

2.1 產品構成

型號	輸入電源	數量	功能
AGV-BLD-2S	DC 24V	1	1 驅 2 驅動器

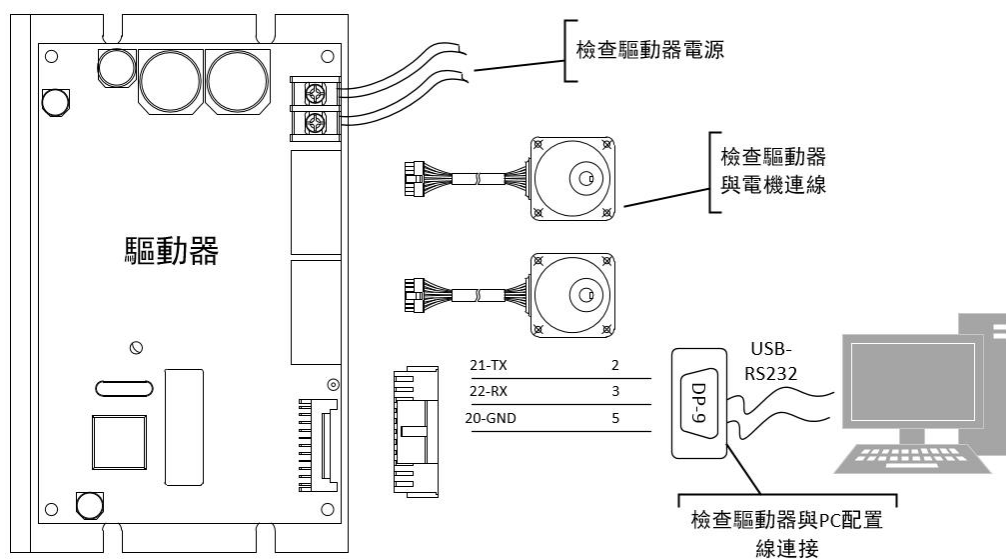
請檢查型號是否一致

2.2 使用指南

初期使用，請查閱此部分，並理解相關運轉過程和控制流程。

啟動電機前，請確認周圍設備和環境，確保安全後再啟動

■ 配置連接



■ 接通電源，配置驅動器參數

通過 PC 端配置軟體配置驅動器下列參數：

- 1) 通訊方式及協議：RS232 自由協議；
- 2) 電機功率：根據購買電機確認；
- 3) 電機磁極對數：根據購買電機確認；
- 4) 通訊 ID：1；
- 5) 串口傳輸速率：115200bps；
- 6) 其餘參數按默認；

配置完成後，寫入驅動器，等待顯示寫入成功即可。詳情請參照 BLD 配置軟體說明。

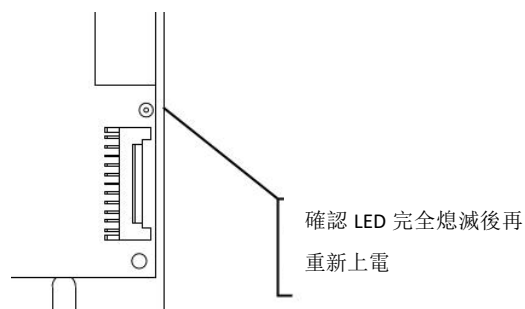
■ 配置成功？

如果不能配置成功請檢查以下部分

- 1) 確認驅動器已經常供電；
- 2) 確認 USB 轉 RS232 串口線驅動安裝和端口配置正確；
- 3) 確認電腦已經正確安裝配置軟體和運行環境；
- 4) 以上確認無誤後，依然無法解決，請嘗試更換一臺 PC 端，再重試；
- 5) 在以上確認後，依然無法解決問題，請聯繫興頌科技售後獲得技術支持。

■ 重新接通電源

配置完成後需要對驅動器進行重啟操作。



■ 開始驅動電機

上位機發送控制數據

■ 電機正常運行？

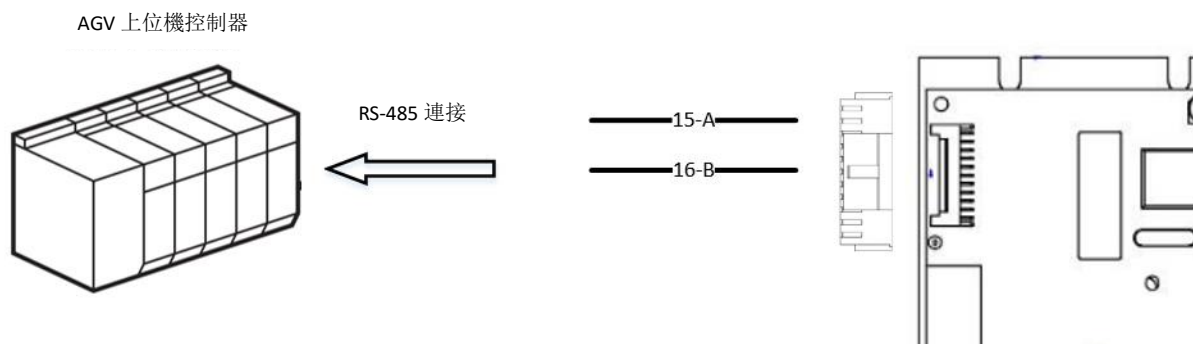
如果沒有正常運行請檢查以下專案

- 1) 檢查 LED 是否閃爍報錯，如果報錯請參閱報錯代碼列表，進行故障排查；
- 2) 確認 USB 轉 RS232 串口線驅動安裝和端口配置正確；
- 3) 確認電腦已經正確安裝配置軟體和運行環境；
- 4) 以上確認無誤後，依然無法解決，請嘗試更換一臺 PC 端，再重試
- 5) 在以上確認後，依然無法解決問題，請聯繫興頌科技售後獲得技術支持。

3 RS-485 通訊控制

3.1 連接

是用線纜將上位機與驅動器進行以下的連接：



3.2 以 MODBUS 協議控制

3.2.1 通訊規格

	參數	默認設定
通信方式	單主站/多從站方式	
工作模式	Modbus RTU 模式	RTU 模式
接受/發送方式	半雙工通訊模式	
通信 ID	1-127 可配置	1
通信速率	9600bps, 19200bps, 38400bps, 576000bps, 115200bps	115200bps
數據位	8 位	8 位
校驗位	無校驗；奇校驗；偶校驗	無校驗
停止位	1 位；2 位	1 位

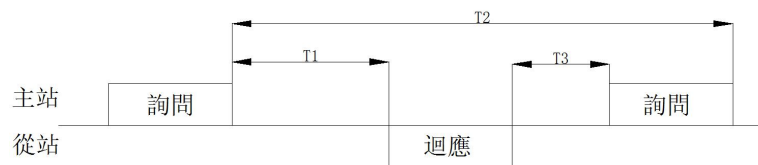
3.2.2 通訊設定

使用 RS485 通信 MODBUS 協議，需要先通過 RS232 對 AGV-BLD-2S 進行設定後再使用。需要通過電腦端配置軟體進行參數配置，配置參數如下：

參數名稱	參數列表	設置參數
設備介面及協議	1: RS232-HS 協議 2: RS485-HS 協議 3: CANBUS-HS 協議 4: RS485-modbus 協議 5: IO 模擬電壓控制	RS485-modbus 協議
設備地址	1-127	127
RS485 通訊串口傳輸速率	1: 9600bps 2: 19200bps	115200bps

	3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps	
RS485 奇偶校驗	1: 無校驗 2: 奇校驗 3: 偶校驗	無校驗
通信中斷保護時間	0.05s-1s	0.5s

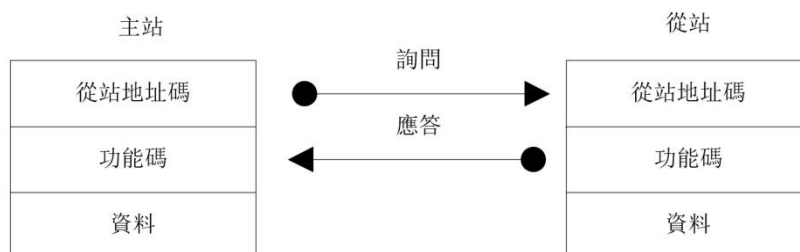
3.2.3 主從站通訊時序



編號	名稱	內容
T1	回應等待間隔	小於 1ms
T2	通訊超時	可以在 0.05s - 1s 時間內可配置
T3	發送等待時間	建議 5-30ms

3.2.4 資訊

資訊格式



■ 詢問資訊結構

從站地址碼	功能碼	資料
1 Byte	1 Byte	2Byte

● 從站地址

指定的從站地址，通過配置軟體配置後的從站驅動器地址。

● 功能碼

驅動器支持的功能碼資訊的長度如下表。

功能碼	功能
04h	從保存寄存器讀取數據
10h	寫入多個保存寄存器

● 資料

與設定功能碼相關的資料。

■ 回應資訊結構

從站接受到詢問資訊後，有是三種回應狀態，分別是，正常回應，無回應和異常回應。

回應的資訊結構和詢問的資訊結構一樣。

從站地址碼	功能碼	資料
1 Byte	1 Byte	2 Byte

● 正常回應

從主站接收詢問之後，從站會執行要求的處理，回復回應。

3.2.5 寄存器地址

寫多個保存寄存器（10h）

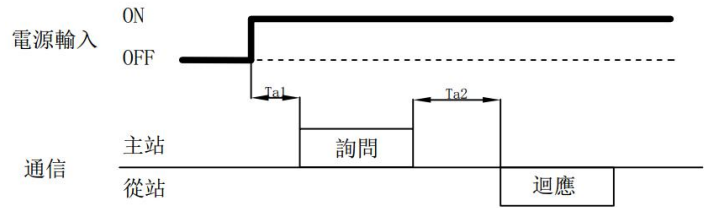
寄存器地址	寫入值	內容
2000	00 - 01	驅動器進行故障清除。當驅動器處於報錯狀態中時進狀態復位 默認值為 00，復位操作是發送 01，之後發送 00，驅動器復位
2001	00	無效位
2002	00 - 03	A 電機運行狀態控制： 00：電機失控狀態； 01：電機控制狀態； 03：電機立即制動停止。
2003	00 - 03	B 電機運行狀態控制： 00：電機失控狀態； 01：電機控制狀態； 03：電機立即制動停止。
2004	0 - 1	A 電機運行方向 0：電機正向運行； 1：電機反向運行；
2005	0 - 1	B 電機運行方向 0：電機正向運行； 1：電機反向運行；
2006	100-3000	A 電機轉速值
2007	100-3000	B 電機轉速值

讀輸入寄存器（04h）

寄存器地址	讀取值（十進位）	內容
1000	00 - 3000	A 電機電流值，解析度為 0.1A。
1001	00 - 3000	B 電機電流值，解析度為 0.1A。
1002	00 - 3000	A 電機轉速
1003	00 - 3000	B 電機轉速
1004	00 - 3500	電源電壓值，解析度為 0.1V
1005	1-12	故障代碼

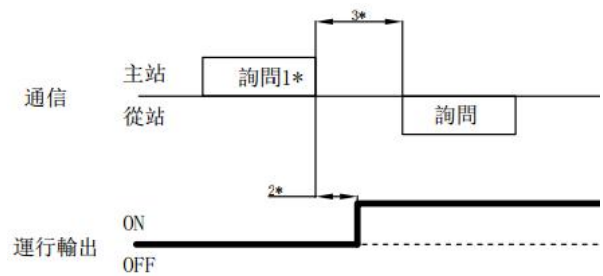
3.2.7 控制時序圖

■ 通信開始



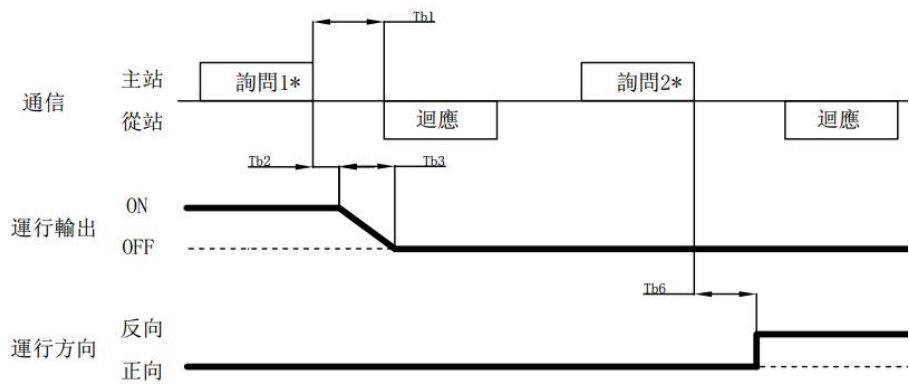
編號	名稱	內容
Ta1	上電等待時間	1s 以上
Ta2	回應間隔時間	T1 (發送等待時間) + C3.5 (靜止間隔) + 命令處理時間

■ 運轉開始



編號	名稱	內容
1*	詢問資訊	包含讓驅動器開始運轉的資訊
2*	運轉回應時間	C3.5 (靜止間隔) + 4ms 以下
3*	回應間隔	T1 (發送等待時間) + C3.5 (靜止間隔) + 命令處理的時間

■ 停止，方向切換，啟動



編號	名稱	內容
1*	詢問資訊	包含讓驅動器停止的資訊
Tb1	回應間隔	T1 (發送等待時間) + C3.5 (靜止間隔) + 命令處理的時間
Tb2	命令回應間隔	C3.5 (靜止間隔) + 命令處理的時間
Tb3	電機減速時間	由驅動器配置的減速時間來決定
Tb4	方向切換時間	電機減速停止到換向時間

3.3 以 HS 通訊協議控制

3.3.1 通訊規格

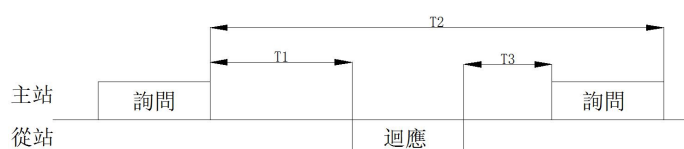
功能	參數資訊	默認設置
通信方式	單主站/多從站方式	
接受/發送方式	半雙工通訊模式	
通信 ID	1-127 可配置	127
通信速率	9600bps, 19200bps, 38400bps, 576000bps, 115200bps	115200bps
數據位	8 位	8 位
校驗位	無校驗; 奇校驗; 偶校驗	無校驗
停止位	1 位; 2 位	1 位

3.3.2 通訊設定

使用 RS485 通信 HS 協議，在確定所需要使用的協議後，需要先通過 RS232 對 AGV-BLD-2S 進行設定後再使用。需要通過電腦端配置軟體進行參數配置, 配置參數如下：

參數名稱	參數列表	設置參數
設備介面及協議	1: RS232-HS 協議 2: RS485-HS 協議 3: CANBUS-HS 協議 4: RS485-modbus 協議 5: IO 模擬電壓控制	RS485-HS 協議
設備地址	1-127	127
RS485 通訊串口傳輸速率	1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps	115200bps
RS485 奇偶校驗	1: 無校驗 2: 奇校驗 3: 偶校驗	無校驗
通信中斷保護時間	0.05s-1s	0.5s

3.3.3 主從站通訊時序



編號	名稱	內容
T1	回應等待間隔	1ms 以內
T2	通訊超時	可以在 0.05s - 1s 時間內可配置
T3	發送等待時間	建議 5ms -30ms

3.3.4 通訊協議

協議詳情請參閱頁尾 **附錄**

4 RS-232 通訊控制

4.1 通訊規格

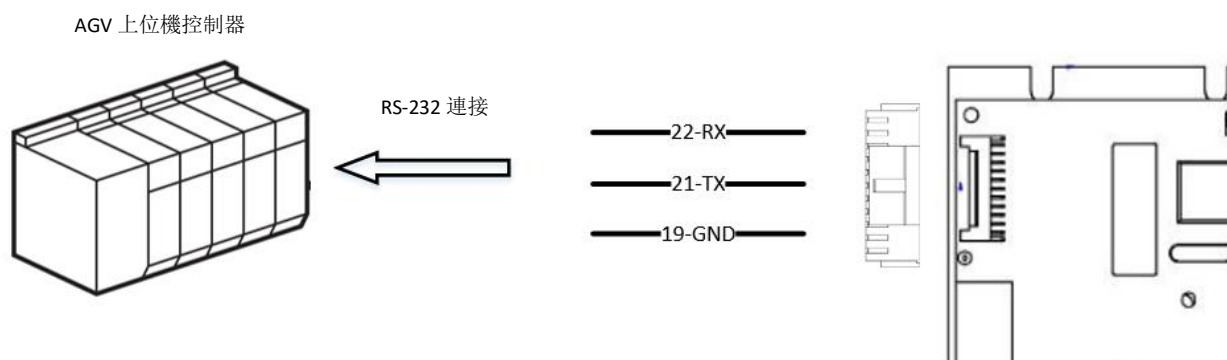
參數	參數資訊	默認設定
通信方式	點對點	
接受/發送方式	全雙工通訊模式	
通信 ID	1 - 127	127
通信速率	19200bps, 115200bps	115200bps
數據位	8 位	8 位
校驗位	無校驗	無校驗
停止位	1 位	1 位

4.2 通訊設定

使用 RS232-HS 協議，需要先通過 RS232 對 AGV-BLD-2S 進行設定後再使用。通過電腦端配置軟體進行參數配置，配置參數如下：

參數名稱	參數列表	設置參數
設備介面及協議	1: RS232-HS 協議 2: RS485-HS 協議 3: CANBUS-HS 協議 4: RS485-modbus 協議 5: IO 模擬電壓控制	RS232-HS 協議
設備地址	1-127	127
RS232 通訊串口傳輸速率	1: 19200bps 2: 115200bps	115200bps
通信中斷保護時間	0.05s-1s	0.5s

4.3 連接



4.3.1 通訊協議

協議詳情請參閱頁尾 附錄

5 CANBUS 通訊控制

5.1 通訊規格

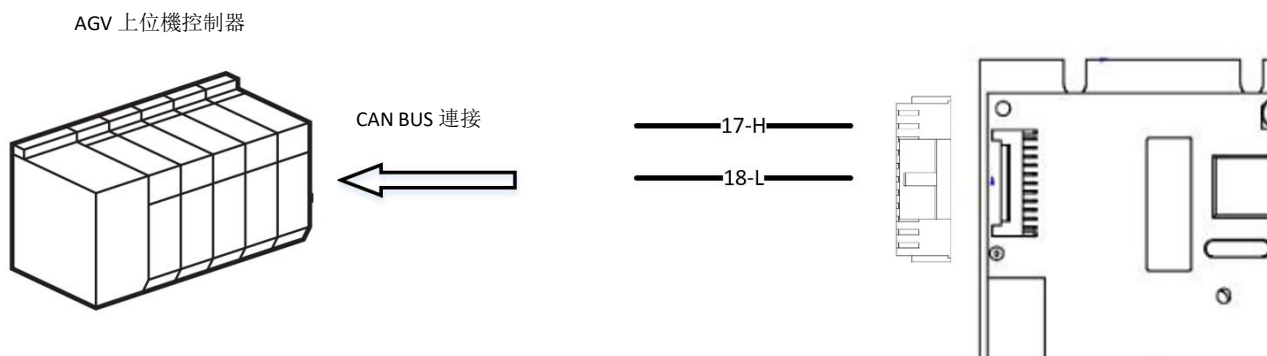
功能	參數	默認參數
通信規格	CAN BUS 2.0A	
幀 ID	1-127 可配置	127
通信速率	125 Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 1000Kbps	1000Kbps
幀類型	標準幀	
幀格式	數據幀	

5.2 通訊設定

使用 CANBUS-HS 協議，需要先通過 RS232 對 AGV-BLD-2S 進行設定後再使用。需要通過電腦端配置軟體進行參數配置，配置參數如下：

參數名稱	參數列表	設置參數
設備介面及協議	1: RS232-HS 協議 2: RS485-HS 協議 3: CANBUS-HS 協議 4: RS485-modbus 協議 5: IO 模擬電壓控制	CAN BUS-HS 協議
設備地址	1-127	127
CANBUS 通訊串口傳輸速率	1: 125Kbps 2: 250Kbps 3: 500Kbps 4: 1000Kbps	1000Kbps
通信中斷保護時間	0.05s-1s	0.5s

5.3 連接

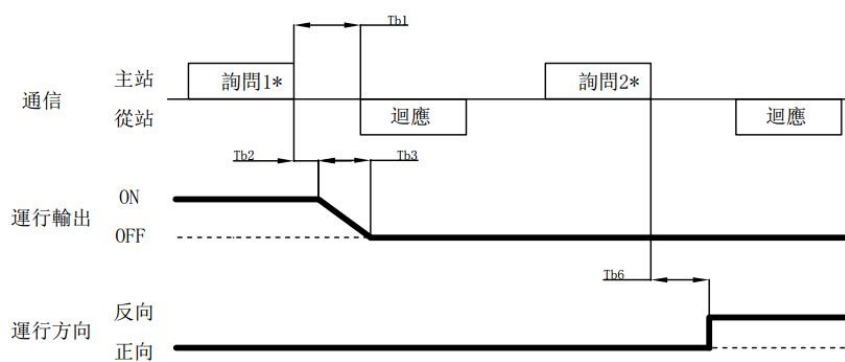


5.4 主從站通訊時序



編號	名稱	內容
T1	回應等待間隔	1ms
T2	通訊超時	可以在 0.05s - 1s 時間內可配置
T3	發送等待時間	建議 5ms - 30ms

5.5 控制時序圖



編號	名稱	內容
1*	詢問資訊	包含讓驅動器停止的資訊
Tb1	回應間隔	T1(發送等待時間)+C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb2	命令回應間隔	C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb3	電機減速時間	由驅動器配置的減速時間來決定
Tb4	方向切換時間	電機減速停止到換向時間

5.6 資訊

詢問資訊格式

起始位	1 bit
識別字	11 bits
RTR	1 bit
RO	1 bit
DLC	4 bits
數據	■ 1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
CRC	1 Byte
	1 Byte
ACK	2 bits
EOF+IFS	10 bits

● 起始位 (1 bit)

CANBUS 開始通信

● 識別字 (11 bit)

設備的標示符 (ID)，數字越小優先順序越高

● RTR (1 bit)

遠程幀和數據幀區分

● RO (1 bit)

按照 CAN BUS 協議要求。

● DLC (4 bit)

數據長度，4 個 Bbit 0 ~ 8 個位元組

● 數據 (8 Byte)

■ 1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte(高位)	1Byte(低位)
電機選擇	返回數據控制	無效	故障清除	電機控制	電機方向	電機轉速	

◆ 電機控制選擇 (1Byte)

01: A 電機控制

02: B 電機控制

◆ 數據返回 (1Byte)

選擇是否需要從站驅動器回應運行數據。

00: 從站驅動器不返回數據；

01: 從站驅動器返回運行數據；

◆ 無效 (1Byte)

00: 無效數據位。

◆ 故障清除 (1Byte)

當驅動器處於故障狀態時，需對驅動器進行故障複位。默認發送: 00。複位操作: 01 → 00。

◆ 運行控制 (1Byte)

對電機狀態進行控制。

00: 驅動器失能狀態，電機處於失控狀態；

01: 驅動器使能狀態，電機處於控制狀態，根據輸入轉速運轉；

03: 驅動器制動停止狀態，接收到此信息後，電機將按照最大制動力減速停止。

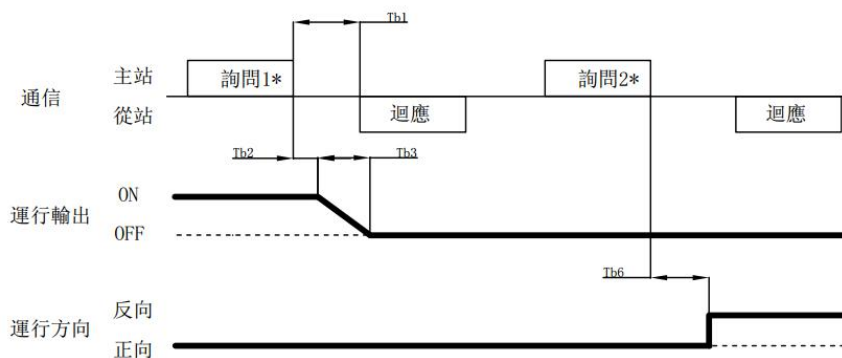
◆ 運行方向控制 (1Byte)

控制電機運行方向

00: 電機正轉運行

01: 電機反轉運行

※電機正轉和反轉方向為相對的，根據實際的電機運行方向為準。



編號	名稱	內容
1*	詢問資訊	包含讓電機反轉的資訊
Tb1	回應間隔	T1(發送等待時間)+C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb2	命令回應間隔	C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb3	電機減速時間	由驅動器配置的減速時間來決定
Tb4	方向切換時間	電機減速停止到換向時間

◆ 電機轉速 (2Byte)

轉速值的範圍是 100 - 3000r/min,

第 1 個 Byte: 速度值高 8 位;

第 2 個 Byte: 速度值低 8 位;

※ 在如果輸入轉速小於 100r/min，驅動器將控制電機減速制動。

●CRC (2 Byte)

CANBUS 的數據校驗數

●ACK (2 bits)

其他設備收到數據的應答信號

●EOF+IFS (10 bits)

按照 CAN BUS 協議要求。

回應運行數據格式

從站驅動器回應以下數據

起始位	1 bit
識別字	11 bits
RTR	1 bit
RO	1 bit
DLC	4 bits
數據	■ 1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
	1 Byte
CRC	1 Byte
	1 Byte
ACK	2 bits
EOF+IFS	10 bits

● 起始位 (1 bit)

CANBUS 開始通信

● 識別字 (11 bit)

設備的標示符 (ID)，數字越小優先順序越高

● RTR (1 bit)

遠程幀和數據幀區分

● RO (1 bit)

按照 CAN BUS 協議要求。

● DLC (4 bit)

數據長度，4 個 Bbit 0 ~ 8 個位元組

● 數據 (8 Byte)

■ 1Byte	1Byte	1Byte (高位)	1Byte (低位)	1Byte (高位)	1Byte (低位)	1Byte (高位)	1Byte (低位)
電機選擇	故障狀態	電源電壓		電機轉速		電機電流	

◆ 電機控制選擇 (1Byte)

01: A 電機控制

02: B 電機控制

◆ 故障狀態 (1Byte)

驅動器正常運行下返回：00；驅動器處於報錯狀態時，輸出故障代碼，詳情請查看故障代碼表。

◆ 電源電壓 (2Byte)

驅動器電源輸入的電壓值，解析度為 0.01V

例：輸入電壓為 24.43V，則值為 2443 的十進位轉十六進制數，09（高位）8B（低位）

◆ 電機轉速（2Byte）

電機即時轉速 0 - 3000r/min。

◆ 電機電流（1Byte）

電機電流解析度是 0.1A，最大返回量程是 25.5A。

●CRC（2 Byte）

CANBUS 的數據校驗數

●ACK（2 bits）

其他設備收到數據的應答信號

●EOF+IFS（10 bits）

按照 CAN BUS 協議要求。

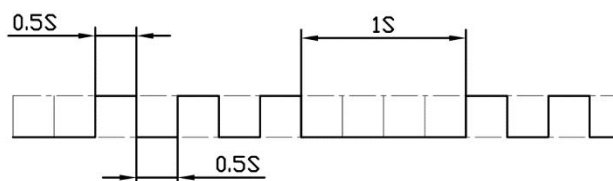
6 故障狀態代碼

在發生異常狀態時故障代碼。

LED 閃爍顯示	故障說明	處理措施
1	A 電機短路保護。	1) 檢查 A 電機是否線路異常 2) 故障複位或者重啟驅動器
2	B 電機短路保護。	1) 檢查 B 電機是否線路異常 2) 故障複位或者重啟驅動器
3	A 電機超載保護。	1) 檢查 A 電機是否超載 2) 故障複位或者重啟驅動器
4	B 電機超載保護。	1) 檢查 B 電機是否超載 2) 故障複位或者重啟驅動器
5	A 電機堵轉保護。	1) A 電機卡住或接線錯誤 2) 故障複位或者重啟驅動器
6	B 電機堵轉保護。	1) B 電機卡住或接線錯誤 2) 故障複位或者重啟驅動器
7	A 電機霍爾感測器錯誤。	1) 檢查 A 電機霍爾信號接線 2) 故障複位或者重啟驅動器
8	B 電機霍爾感測器錯誤。	1) 檢查 B 電機霍爾信號接線 2) 故障複位或者重啟驅動器
10	欠壓保護	1) 電源電壓過低。 2) 欠壓保護閥值電壓設置過高。
11	過壓保護	1) 電源電壓過高 2) 過壓保護閥值電壓設置過低。
常亮	正常狀態	

※LED 報警舉例

當驅動器處於報 3 號故障時，LED 的顯示狀態

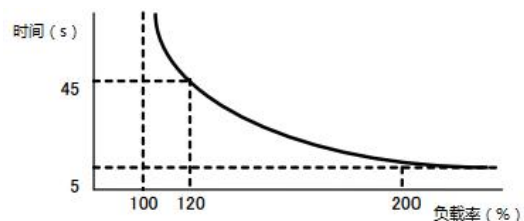


※如果出現報錯，請先檢查原因後，再對驅動器進行恢復。

※如果排除可能的故障後，依然出現驅動器故障，就有可能是驅動器已經損壞。

※排除故障後，按照驅動器啟動操作步驟，進行驅動器重啟

※電機超載的特性，請參照下圖



7 售後和技術支持

7.1 質保期限

AGV-BLD-2S 提供限期質保，質保期間因產品本身品質問題，設計缺陷等原因造成的不能正常使用的，興頌科技售後將免費進行售後維護。

- 保固期：自出售起 2 年。

7.2 質保範圍

產品在質保期內，屬於質保條件範圍內的，興頌科技售後將免費進行維修或者更換

- 由於運輸途中造成的產品開箱無法正常使用；
- 產品本身元器件損壞造成的無法正常工作；
- 產品設計缺陷造成無法正常使用；

7.3 免責範圍

產品在使用過程中請注意以下條件範圍內，興頌科技售後將不提供無償售後和質保。

- 未正確按照說明書安裝產品，造成產品損壞；
- 在不適合的環境和條件下使用本產品，造成產品損壞；
- 因不產品說明書規範操作導致產品的損壞；
- 未經本公司允許，擅自拆解或維修產品；
- 自然災害，火災等不可抗拒的外界力造成的產品損壞。

7.4 技術支持

泰映科技股份有限公司網站：www.troy.com.tw

技術支持:請洽各地營業所

■附錄 I

HS 協議詳解

資訊

■詢問資訊

主站

起始碼	1Byte
地址碼	1Byte
返回數據類型	1Byte
故障清除	1Byte
保留位	1Byte
A 電機控制	1Byte
B 電機控制	1Byte
A 電機運行方向	1Byte
B 電機運行方向	1Byte
A 電機轉速值	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
B 電機轉速值	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
結束碼	1Byte
校驗碼	1Byte (低位)
	1Byte (高位)

●起始碼 (1Byte)

通訊起始碼：AA。

●地址碼 (1Byte)

地址碼為從站驅動器地址，通訊 ID 在 1 - 127，通過配置軟體進行配置。

●返回數據類型 (1Byte)

- 00：從站驅動器不返回數據；
- 01：從站驅動器返回運行數據；

●故障清除 (1Byte)

當驅動器處於報錯狀態時，需對驅動器進行故障複位。默認發送：00，複位操作：01 → 00。

●保留位 (1Byte)

00：無效數據位。

●A 電機控制 (1Byte)

對 A 電機狀態進行控制。

- 00：驅動器失能狀態，電機處於失控狀態；
- 01：驅動器使能狀態，電機處於控制狀態，根據輸入轉速運轉；
- 03：驅動器制動停止狀態，接收到此信息後，電機將按照最大制動力減速停止。

●B 電機控制（1Byte）

對 B 電機狀態進行控制。

00：驅動器失能狀態，電機處於失控狀態；

01：驅動器使能狀態，電機處於控制狀態，根據輸入轉速，運轉；

03：驅動器制動停止狀態，接收到此信息後，電機將按照最大制動力減速停止。

●A 運行方向（1Byte）

控制電機運行方向

00：電機正轉運行

01：電機反轉運行

※電機正轉和反轉方向為相對的，根據實際的電機運行方向為準。

●B 運行方向（1Byte）

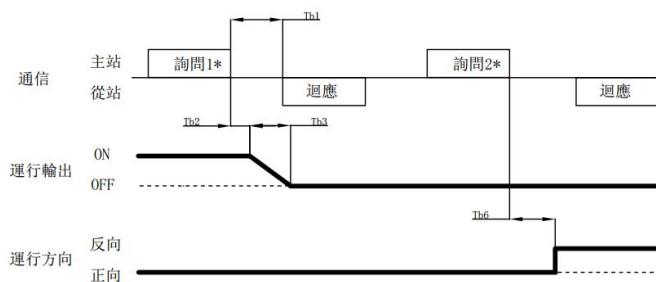
控制電機運行方向

00：電機正轉運行

01：電機反轉運行

※電機正轉和反轉方向為相對的，根據實際的電機運行方向為準。

方向切換時序



編號	名稱	內容
1*	詢問資訊	包含讓電機反轉的資訊
Tb1	回應間隔	T1(發送等待時間)+C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb2	命令回應間隔	C3.5(靜止間隔)+命令處理的時間
Tb3	電機減速時間	由驅動器配置的減速時間來決定
Tb4	方向切換時間	電機減速停止到換向時間

●A 電機轉速（2Byte）

電機轉速，速度值的範圍是 100 - 3000r/min，

第 1 個 Byte：速度值高 8 位；

第 2 個 Byte：速度值低 8 位；

※在如果輸入轉速小於 100r/min，驅動器將控制電機制動減速。

●B 電機轉速（2Byte）

電機轉速，速度值的範圍是 100 - 3000r/min，

第 1 個 Byte：速度值高 8 位；

第 2 個 Byte：速度值低 8 位；

※在如果輸入轉速小於 100r/min，驅動器將控制電機制動減速。

●結束碼（1Byte）

通訊結束碼：55。

●校驗碼（2Byte）

CRC16 的運算後的結果，詳情請查看校驗碼計算式。

■ 回應運行資訊

從站驅動器回應以下數據

從站

起始碼	1Byte
地址碼	1Byte
A 電機電流	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
B 電機電流	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
A 電機轉速	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
B 電機轉速	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
電源電壓	1Byte (高位)
	1Byte (低位)
故障狀態	1Byte
結束碼	1Byte
校驗碼	1Byte (低位)
	1Byte (高位)

● 起始碼 (1Byte)

通訊起始碼：55。

● 地址碼 (1Byte)

地址碼為從站驅動器地址，通訊 ID 在 1 - 127，通過配置軟體進行配置。

● A 電機電流 (2Byte)

A 電機即時電流，電機電流解析度是 0.1A，最大返回量程是 25.5A。

● B 電機電流 (2Byte)

B 電機即時電流，電機電流解析度是 0.1A，最大返回量程是 25.5A。

● A 電機轉速 (2Byte)

A 電機即時轉速 0 - 3000r/min。

● B 電機轉速 (2Byte)

B 電機即時轉速 0 - 3000r/min。

● 電源電壓 (2Byte)

驅動器電源輸入的電壓值，解析度為 0.01V

例：輸入電壓為 24.43V，則值為 2443 的十進位轉十六進制數，09 (高位) 8B (低位)

● 故障狀態 (1Byte)

驅動器正常運行下返回：00；驅動器處於報錯狀態時，輸出故障代碼，詳情請查看故障代碼表。

● 結束碼 (1Byte)

通訊結束碼：AA。

● 校驗碼 (2Byte)

CRC16 的運算後的結果。詳情請查看校驗碼計算式。

■附錄 II

C 語言 CRC 校驗函數

cBuffer: 計算 CRC 校驗碼的數組。

iBufLen: 該數組的長度。

```
unsigned int CRC_Verify(unsigned char *cBuffer, unsigned int iBufLen)
{
    unsigned int i, j;                //define wPolynom 0xA001
    unsigned int wCrc = 0xffff;
    unsigned int wPolynom = 0xA001;

/*-----*/
    for (i = 0; i < iBufLen; i++)
    {
        wCrc ^= cBuffer[i];
        for (j = 0; j < 8; j++)
        {
            if (wCrc & 0x0001)
            { wCrc = (wCrc >> 1) ^ wPolynom; }

            else
            { wCrc = wCrc >> 1; }
        }
    }
    return wCrc;
}
```

PLC 寫 CRC 校驗函數

CRC-16 碼由兩個位元組構成，在開始時 CRC 寄存器的每一位都預置為 1 (0xffff)，然後把 CRC 寄存器與 8-bit 的數據進行異或，之後對 CRC 寄存器從高到低進行移位，在最高位 (MSB) 的位置補零，而最低位 (LSB)，移位後已經被移出 CRC 寄存器) 如果為 1，則把寄存器與預定義的多項式碼 (16#A001) 進行 異或，否則如果 LSB 為零，則無需進行異或。重複上述的由高至低的移位 8 次，第一個 8-bit 數據處理完畢，用此時 CRC 寄存器的值與下一個 8-bit 數據異或並進行如前一個數據似的 8 次移位。所有的字元處理完成後 CRC 寄存器內的值即為最終的 CRC 值。

下麵為 CRC 的計算過程：

設置 CRC 寄存器，並給其賦值 FFFF(hex)。

將數據的第一個 8-bit 字元與 16 位 CRC 寄存器的低 8 位進行異或，並把結果存入 CRC 寄存器。

CRC 寄存器向右移一位，MSB 補零，移出並檢查 LSB。

如果 LSB 為 0，重複第三步；若 LSB 為 1，CRC 寄存器與多項式碼相異或。

重複第 3 與第 4 步直到 8 次移位全部完成。此時一個 8-bit 數據處理完畢。

重複第 2 至第 5 步直到所有數據全部處理完成。

最終 CRC 寄存器的內容即為 CRC 值。

輸入參數：

待校驗數據區指針，第一個位元組為數據長度

```

LD0      DataBuff      IN      DWORD
Network 1
LD      SM0.0
MOVW    16#FFFF, ACO      //初始化 CRC 寄存器
BTI     *LD0, LW4      //數據緩衝區第一個位元組為數據長度
MOVD    LD0, LD6
INCD    LD6      //指針指向第一個待處理位元組
Network 2
LD      SM0.0
FOR     AC2, +1, LW4      //開始迴圈處理每一個位元組
Network 3
LD      SM0.0
XORB    *LD6, ACO      //位元組首先與 CRC 寄存器低位進行異或
Network 4
LD      SM0.0
FOR     AC1, +1, +8      //移位處理迴圈，處理一個位元組的 8 位
Network 5
LD      SM0.0
SRW     ACO, 1      //CRC 寄存器右移一位
Network 6
LD      SM1.1      //如果移出位為 0，則進入下一次迴圈
XORW    16#A001, ACO      //如果移出位為 1，CRC 寄存器與多項式 16#A001 異或
Network 7
NEXT
Network 8
LD      SM0.0
INCD    LD6      //指針加 1 指向下一個位元組
Network 9
NEXT
Network 10
LD      SM0.0
SWAP    ACO      //交換 CRC 寄存器高低位元組
MOVW    ACO, *LD6      //CRC 校驗值寫入數據區結尾

```

備註：PLC 寫出 CRC 校驗函數後，利用其計算出 CRC 校驗碼，將該校驗碼與 **SinloCRC16 校驗工具** 計算出的 CRC 校驗碼對比，如果不相同，則 PLC 寫出的 CRC 校驗函數肯定是不正確的。